

RESTARTING

CRIPTOGRAFIA E VPNS



10

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Tráfego Encriptado.....5

Figura 2 - VPN conectada12

Figura 3 - Teste VPN.....13



SUMÁRIO

CRIPTOGRAFIA E VPNS	4
1 OCULTAR O IP?	4
1.1 Introdução	4
2 VPN	4
3 TIPOS DE VPN	5
3.1 PPTP para mecanismos de pesquisa rápidos	6
3.2 L2TP/IPsec para fãs de segurança	6
3.3 OpenVPN para usuários de segurança	7
4 COMO ESCOLHER UMA VPN?	8
5 USANDO A VPN	12
6 TESTANDO A QUALIDADE DE UMA VPN	13
7 TESTANDO A DNS	14
7.1 Teste de vazamento de DNS	14
CONCLUSÃO	14
REFERÊNCIAS	15

CRIPTOGRAFIA E VPNS

1 OCULTAR O IP?

Cada servidor no mundo pode registrar e armazenar os endereços IP dos visitantes e combiná-los com qualquer atividade. Ocultar um endereço IP não é suficiente para disfarçar as atividades de Internet dos usuários: por exemplo, governos e ISPs (Provedores de Serviços de Internet) podem rastrear solicitações não criptografadas.

1.1 Introdução

Os protocolos HTTPS são um novo método de comunicação para computadores conectados à web. À medida que a criptografia de dados se torna cada vez mais crucial no cenário de TI, os protocolos seguros estão sendo substituídos por outros mais fracos, por exemplo: SSH -> TELNET, SFTP -> FTP, HTTPS -> HTTP etc.

Se o programa ou *proxy* que usamos não for explicitamente criptografado, todas as nossas operações na Internet serão facilmente rastreáveis. Se, durante a navegação na WWW as suas prioridades são privacidade e anonimato, esqueça o Google e similares para sempre; escolha mecanismos de pesquisa que não rastreiem você, como *DuckDuckGo* ou *StartPage*. Por quê? Vejamos um exemplo: o YouTube é um serviço adquirido e gerenciado pelo Google e, como sabemos, ele rastreia seu IP e o vídeo que você está assistindo, criando um perfil de usuário chamado “impressão digital”, prevendo o que você gostaria de ver mais tarde ou talvez o que comprará ao visitar sites, por meio do Google Ads.

2 VPN

Os *proxies* são ferramentas úteis, mas não podem garantir um equilíbrio adequado entre segurança e velocidade para vários problemas. Além disso, navegar com um *proxy* aberto é praticamente impossível (e perigoso também). O atraso e as quedas repentinas o tornam inadequado para operações que exigem mais de cinco

minutos. VPNs são consideradas por muitos como os *proxies* do amanhã. É verdade? Vamos descobrir: VPNs (*Virtual Private Network*) são "túneis" criptografados que atuam como intermediários entre um cliente e um servidor, fazendo com que todo o tráfego da Internet passe por esse túnel criptografado, impedindo que qualquer pessoa monitore sua conexão.

VPNs foram originalmente projetadas para criar uma LAN de computadores conectados pela Internet, como uma rede física, mas sem todos os custos relacionados (localização do dispositivo, conexões do mundo real etc.) e com todos os arranjos adequados, como *firewalls*, *proxies* e assim por diante. Ao usar uma VPN, você não precisa se preocupar em encontrar *hots lists* ou certos tipos de protocolo, pois todo o tráfego é roteado e criptografado com qualidade padrão de pelo menos 128 bits.



Figura 1 - Tráfego Encriptado
Foto: Adaptado por Fiap (2020)

Comparado a um *proxy*, a VPN garante maior capacidade de resposta; sua arquitetura de servidor de geolocalização permite otimizar as solicitações de rede da Internet. Além disso, não há necessidade de reconfigurar o navegador e as ferramentas para permanecer anônimo, pois o tunelamento geralmente é fornecido para todo o sistema.

3 TIPOS DE VPN

Podemos encontrar pelo menos três tipos de VPN no mercado: **VPN confiável**, **VPN segura** e **VPN híbrida**.

Neste capítulo, abordaremos apenas VPNs seguras, pois as confiáveis requerem acordos especiais com ISPs e não são facilmente aplicáveis a casos comuns, já que são projetadas quase exclusivamente para redes corporativas em que a entrega de informações aos destinatários deve ser sempre garantida.

VPNs híbridas, por outro lado, são a combinação da confiável e segura e, como não vamos tratar sobre a primeira, também excluiremos a última.

A qualidade de uma VPN, em termos de segurança, é determinada pelos tipos de protocolo e pela segurança das chaves fornecidas, além das políticas e estabilidade do serviço.

Na maioria das vezes, a VPN por si só não garante a segurança: até alguns anos atrás, o popular provedor de VPN *iPredator* só oferecia conectividade via protocolo PPTP. Posteriormente, esse tipo de protocolo foi considerado totalmente inseguro pela Microsoft (que o inventou e o patenteou), e agora temos quase certeza de que os serviços de inteligência do governo são capazes de decifrá-lo. Esse é apenas um exemplo do que descobrimos.

Vamos abordar a seguir cada protocolo e resumir suas características e qualidades.

3.1 PPTP para mecanismos de pesquisa rápidos

O PPTP (*Point-to-Point Tunneling Protocol*) foi desenvolvido pela Microsoft para criar empresas VPN por discagem telefônica. Isso foi projetado exclusivamente para VPNs e, geralmente, dependia do MS-CHAP para gerenciar a autenticação. Devido à popularidade conquistada ao longo dos anos, essa ferramenta podia ser facilmente instalada (ou pré-instalada) em qualquer dispositivo do mercado. Além disso, é rápida e requer recursos limitados. O protocolo PPTP suporta apenas 128 bits de chave e perdeu terreno devido a vulnerabilidades, até que a Microsoft o declarou inseguro em 2012, apesar das dezenas de patches lançados para garantir a eficiência.

O protocolo é considerado inseguro e provavelmente já foi violado pela NSA. No entanto, ele ainda é útil para atividades com latências baixas, como jogos na Internet, *torrenting*, *streaming*, entre outros.

3.2 L2TP/IPsec para fãs de segurança

L2TP (*Layer 2 Tunnel Protocol*) é um protocolo VPN que por si só não garante a proteção de dados. É por isso que, muitas vezes, é integrado ao pacote IPsec. O

L2TP/IPsec combina protocolo de encapsulamento com criptografia e já está implementado na próxima geração de sistemas operacionais. Isso permite uma configuração fácil pelo cliente e boa velocidade geral. Nenhuma vulnerabilidade crítica foi identificada para esse protocolo até o momento, então ele é recomendado se você quiser manter uma boa privacidade e segurança.

Entretanto, pesquisas feitas por alguns especialistas do setor sugerem que a NSA está constantemente tentando quebrá-lo. Embora não haja comprovação, algumas fontes confirmaram que o IPsec é um dos principais alvos da NSA e confirmam também um possível ataque.

O L2TP/IPsec oferece encapsulamento de dados de dois níveis com chaves de criptografia de 256 bits. Embora mais lento que o PPTP, o suporte *multi-threaded* implementado em *kernels* de próxima geração permite que a arquitetura de processadores multicore seja usada para criptografar e descriptografar operações. A única desvantagem é que o L2TP usa a porta UDP 500 padrões, que geralmente é bloqueada por *firewalls* corporativos e requer encaminhamento de porta em roteadores e pontos de acesso mais avançados (interrupção da navegação, especialmente em redes abertas).

3.3 OpenVPN para usuários de segurança

OpenVPN é um *software* de código aberto, criado para gerar túneis criptografados entre dois sistemas de TI. Além disso, usa os protocolos criptografados SSLv3/TLSv1 e a biblioteca OpenSSL. O sistema é totalmente aberto e transparente o suficiente para ser considerado a solução mais confiável e segura.

Atualmente, o risco de ser ferido por uma agência de inteligência do governo é mínimo. Devido à sua abertura, você pode configurar esse produto de acordo com sua preferência e usá-lo em qualquer porta sem encaminhamento de porta (ou seja, pode usar TCP 443 para processar solicitações HTTP sobre SSL). A biblioteca usada (OpenSSL) pode ter várias cifras (como *Blowfish*, AES, DES etc.).

No entanto, a maioria das VPNs usa cifras AES ou *Blowfish*. A última é baseada em 128 bits e é a criptografia padrão no OpenVPN. A AES, por outro lado, é relativamente nova e atualmente é usada por vários governos ao redor do mundo para

proteção de dados: como pode gerenciar blocos de 128 bits, pode processar dados de até 1 GB de tamanho, ao contrário de 64 bits com base em *Blowfish*, que consegue administrar apenas metade.

Esse protocolo é mais lento que o IPSec e pode ter um impacto negativo em dispositivos com capacidade de processamento limitado, pois não há suporte nativo para *multithreading*. Portanto, o uso de CPUs de última geração não é viável, embora a dissonância seja comum. De fato, protocolos como o PPTP e o L2TP/IPsec são padrões, mas o OpenVPN foi bem recebido no mercado de provedores de VPN. Além disso, o desenvolvedor da comunidade lançou seu cliente para todos os principais sistemas operacionais, incluindo dispositivos móveis.

4 COMO ESCOLHER UMA VPN?

Listar as principais VPNs on-line e escolher a melhor não seria aconselhável devido ao mercado em constante mudança. Assim como acontece com os proxies, fornecemos apenas alguns guias sobre como escolher a melhor VPN para suas necessidades.

a) Evite VPNs gratuitas. Você pode estar se perguntando: as VPNs são gratuitas ou pagas? A resposta é: ambos. Contudo, faremos referência apenas às VPNs pagas.

- **Regra nº 1:** há um custo associado à manutenção dos serviços VPN. Alguns dos melhores serviços VPN, como *HideMyAss*, *NordVPN* ou *ExpressVPN*, oferecem mais de 1.000 servidores em todo o mundo. Existem custos para mantê-los, para substituir dispositivos defeituosos e, também, para gerenciá-los. Se você não acredita que este mundo está cheio de benfeitores que gastam centenas de milhares de dólares em manutenção todos os meses, nunca deve confiar em VPNs grátis!
- **Regra nº 2:** como você monetiza uma VPN? Simplificando, os provedores podem vender seus dados. Não estou falando sobre nomes de usuário e senhas (mas nunca se sabe), estou falando sobre reais *Hypots*, que são usados para análise e venda de dados para a maioria dos licitantes.

- **Regra nº 3:** os provedores podem reutilizar nossa largura de banda. Assim que estiver on-line, você fará parte da rede virtual e, portanto, será um "acessório". Sua conexão com a Internet ficará lenta (obviamente) e você poderá ser o "fim da linha" e ser responsável pelas práticas ilegais de outros usuários.
- **Regra nº 4:** os fornecedores podem bombardeá-lo com publicidade. Esta é uma prática comum para proxies e VPNs gratuitas. *Adware* em VPNs gratuitas pode ser incorporado ao cliente ou exibido enquanto você está navegando, alterando o HTML das páginas da web que deseja exibir.
- **Regra nº 5:** você não está protegido! Ao adquirir um serviço, você fica protegido por um documento no qual tanto você quanto a empresa vendedora concordam automaticamente com os "Termos de Uso". Juntamente com a Política de Privacidade, é o documento legal que regula a relação entre as partes. Quando se trata de VPNs gratuitas, por mais confusos que sejam os documentos, os usuários tendem a pensar: "contanto que seja gratuito, quem se importa?" Os termos de serviço e as diretrizes de proteção de dados garantem a qualidade da VPN, bem como a eficiência e segurança na navegação.

b) A política de logs

Logs são arquivos gerados para cada atividade realizada em um sistema de TI: com VPNs, os *logs* podem salvar IPs antes do *handshake* e acessar informações e outros dados não criptografados (levando ao túnel real e, então, à criptografia completa).

Se eles não tiverem seus dados criptografados, não podem pegá-lo. Imagine que você é o dono de uma empresa VPN e, no meio da propriedade, o FBI (ou a CIA, a polícia ou qualquer outra pessoa) realiza um comando para pesquisar dados em seus servidores. Você gostaria de ser alguém que trabalha na justiça para proteger uma pessoa que nunca conheceu, que talvez tenha mexido com o *mainframe* de uma corporação do outro lado do mundo? É desnecessário dizer que a resposta é não. Não há provedores de VPN que arriscam anos de prisão por você. Lembre-se de que os fornecedores sempre consertarão suas cercas e, sob a pressão certa, eles podem traí-lo, como aconteceu com o *HideMyAss*.

Em 22 de setembro de 2011, o estudante universitário de 23 anos Cody Kretsinger foi preso pelo FBI por sua participação no ataque da *Sony Pictures Entertainment* pelo famoso grupo de hackers LulzSec. De acordo com a acusação federal, LulzSec é um grupo de hackers conhecido por sua proximidade com o coletivo internacional de hackers Anonymous.

O jovem se registrou em um serviço "proxy" para "tentar esconder suas atividades na internet" e, junto a colaboradores, examinou as vulnerabilidades do sistema da Sony Pictures, obteve informação confidencial, distribuiu essas informações no site do LulzSec e anunciou o ataque no X.

O que tornou essa prisão notável é que o FBI rastreou Kretsinger, ou "recursion", como ele também era conhecido, obtendo registros de sua atividade de um provedor de serviços de proxy chamado *Hide My Ass* (HMA).

O HMA sabia que os membros do LulzSec usavam seus serviços a partir de registros de bate-papo publicados pelo jornal *The Guardian*. Entretanto, optaram por não fazer nada a respeito. Isso mudou quando eles supostamente receberam uma ordem judicial no Reino Unido.

Portanto, lembre-se de que um provedor de VPN não pode revelar informações que não possui, o que significa que você não poderia ser processado por não manter esses dados em sua posse. Normalmente, um provedor de VPN requer informações pessoais para criar uma conta e processar pagamentos (como nome, e-mail, informações de pagamento e endereços de cobrança). Recentemente, os melhores provedores de VPN perceberam que podem garantir um melhor anonimato para seus usuários, oferecendo pagamentos em criptomoedas, permitindo, com os devidos cuidados, transações anônimas, livrando os vendedores do risco de armazenar dados de cobrança.

c) Leis internacionais de retenção de dados

Um exemplo é a NordVPN, uma empresa situada no Panamá, um país com poucas restrições em relação às leis de retenção de dados. O Panamá também é considerado um paraíso fiscal, abrigando 120 bancos que atendem de forma discreta empresários ricos, incluindo sonegadores de impostos, e empresas *offshore*.

Nesse país, as empresas não são obrigadas a apresentar demonstrações financeiras e os residentes podem não apresentar suas declarações de imposto de

renda. Desse modo, por que os revendedores VPN locais armazenariam dados fiscais de clientes?

Da mesma forma, vamos pensar na *HideMyAss*, localizada no Reino Unido. O comércio on-line requer o envio de documentos, pagamentos rastreáveis, demonstrações financeiras e, mais importante, está sujeita às leis de crimes cibernéticos, conforme regulamentado pela Lei de Uso Indevido de Computadores, permitindo que o governo execute buscas onde quiser.

Sobre a lei do uso indevido de computadores no Reino Unido, leia mais em:

<<https://pt.tipsandtricks.com/computer-misuse-act-769621>>

<<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/175914/000458581.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>

Por isso, é importante entender quais serviços sua VPN está oferecendo e onde estão localizados seus servidores, seja em regiões com leis rigorosas que facilitem a entrega de *logs*, ou em locais onde isso não ocorra.

d) Métodos de pagamento

As características que distinguem uma VPN segura de uma não segura incluem os métodos de pagamento suportados. Se você está pensando em alugar uma VPN com serviços de pagamento como PayPal, cartão de crédito ou transferência bancária (usando seu nome), lembre-se de que oferecerá dados ou recursos importantes para a empresa. Não importa o quão forte seja a política de privacidade de VPN, os bancos armazenarão seus detalhes de pagamento.

Uma VPN que aceita apenas pagamentos rastreáveis (cartão de crédito, transferência bancária, ordem de pagamento etc.) não pode ser definida como uma VPN segura. Ao contrário das VPNs gratuitas, que só podem obter o seu IP e quaisquer contas registradas, a VPN paga pode armazenar dados que potencialmente ameaçam o seu anonimato, como informações de cobrança de um cartão de crédito ou conta bancária.

Nesse caso, você deve preferir uma VPN que ofereça pagamentos em criptomoedas, como Bitcoin, Litecoin etc., tomando as devidas precauções para evitar a exposição de suas carteiras a riscos de rastreabilidade.

e) Lista VPN

No site *Safety Detectives* você pode encontrar uma lista das melhores VPNs para evitar ser rastreado durante a navegação. De acordo com suas políticas de privacidade, as VPNs apresentadas não armazenam nenhum endereço IP quando você usa seus serviços. Além disso, suas ofertas (protocolos, dados, país, tolerância e formas de pagamento) são claramente descritas.

<<https://www.safetydetectives.com/best-vpns/>>

5 USANDO A VPN

Usar uma VPN em qualquer sistema operacional é uma tarefa extremamente simples, pois todos os principais fabricantes oferecem configurações prontas que podem ser transmitidas para clientes de túnel, ou melhor, oferecem VPNs pré-definidas que você pode ativar com um clique.

Na figura "VPN conectada", é mostrado o exemplo de uma VPN paga chamada BROWSEC, que está ativa.

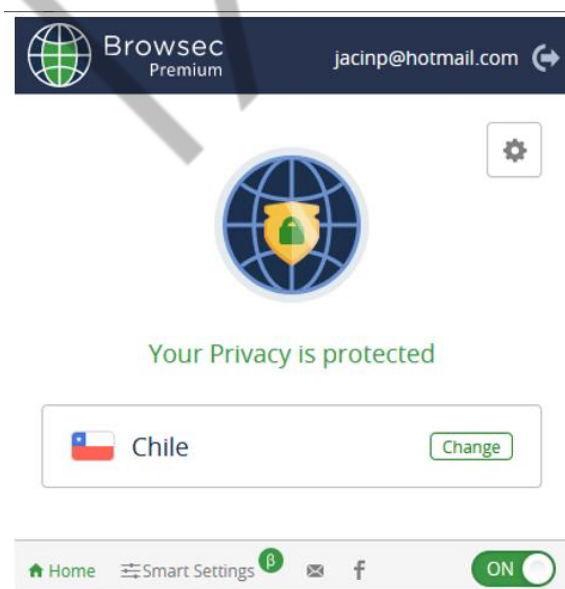


Figura 2 - VPN conectada
Foto: Elaborado pelo autor (2020)

6 TESTANDO A QUALIDADE DE UMA VPN

Você alugou sua VPN ou ainda está usando a versão de avaliação gratuita, mas não tem certeza sobre sua escolha, certo? Bem, você não pode se culpar, especialmente porque sabe que existe uma dinâmica muito complexa por trás da internet. Por exemplo, no caso de uma configuração VPN incorreta, ela ainda ocultará seu IP do site final, mas a resolução DNS pode não ser criptografada, permitindo que seu ISP registre suas solicitações de domínio, comprometendo qualquer criptografia no site.

Em alguns testadores, é possível ver alertas relacionados a JavaScript, Apple-X, Cookies, WebRTC e Java, como, por exemplo, no site <https://ipleak.net/>. Este site realiza testes de privacidade de vazamentos em endereços IP, DNS, WebRTC, dentre outros. A usabilidade é simples: a partir do momento que você carrega o site no navegador, ele faz a análise completa do seu *browser*.

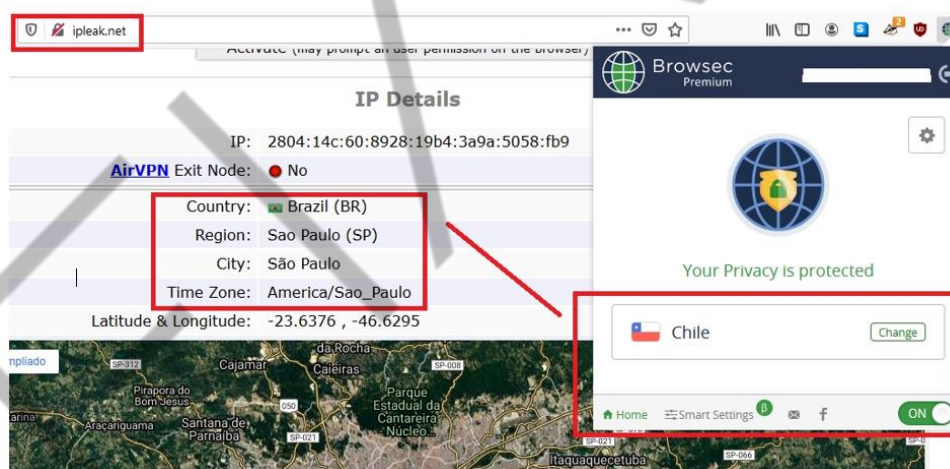


Figura 3 - Teste VPN
Foto: Elaborado pelo autor (2020)

No *browser*, temos a VPN ligada BROWSEC PAGA, no Chile. Após carregar o site <<https://ipleak.net>> é apresentado que dentro da própria VPN existe uma falha, tanto de IP quanto de DNS.

O site deveria mostrar que estamos no Chile, porém ele conseguiu burlar a VPN da Browsec, deixando totalmente exposta a nossa localização. No caso do teste realizado, podemos concluir que a VPN BROWSEC não passou no teste de qualidade, sendo paga ou não.

7 TESTANDO A DNS

Existem vários serviços on-line para testar e verificar se há "vazamentos" entre você e o DNS. Em alguns casos, seu sistema ainda pode estar usando o DNS padrão fornecido pelo IPS, mesmo que sua rede pareça 100% anônima, o que pode não ser o caso.

7.1 Teste de vazamento de DNS

Os serviços regulares de redefinição de IP fornecem uma falsa sensação de segurança aos usuários de VPN que não sabem que ocultar apenas o endereço IP não é o suficiente. Além disso, há um segundo problema: imagine que você acabou de limpar seu DNS usando Google, OpenDNS, Comodo etc. Você pode ver que o seu ISP não pode mais ler suas solicitações. Bem, isso está errado. Alguns ISPs podem reler as conexões DNS usando proxies DNS transparentes.

Abaixo estão alguns recursos de prevenção disponível para DNS LEAK:

- Mullvad <https://mullvad.net/en/>.
- Acesso privado à Internet <https://ita.privateinternetaccess.com>.
- TorGuard <https://torguard.net>.
- LimeVPN <https://www.limevpn.com>.

CONCLUSÃO

Diante das necessidades e dos acontecimentos no mundo digital, surge a pergunta: "Como escolher a melhor VPN?" Não existe uma VPN perfeita: todas possuem certas falhas e algumas são mais adequadas para pessoas com objetivos distintos.

Se você chegou até aqui, é porque já tem conhecimento sobre VPNs e possui a capacidade de avaliar qual delas é a melhor, seja paga ou gratuita.

REFERÊNCIAS

BROWSEC. [s.d.]. Disponível em: <https://browsesec.com/en/>. Acesso em: 28 nov. 2024.

DEPARTMENT OF LEGAL COOPERATION. [s.d.]. Disponível em: http://www.oas.org/juridico/english/cyber_legis.htm. Acesso em: 28 nov. 2024.

ECHEVERRI, D. **Deep Web**: TOR, FreeNET & I2P. Mósteles: Oxword, 2016.

GLANCE, D. Betrayed? LulzSec arrest over Sony hack reveals trust issues. **The Conversation**, 2011. Disponível em: <https://theconversation.com/betrayed-lulzsec-arrest-over-sony-hack-reveals-trust-issues-3661>. Acesso em: 28 nov. 2024.

MARAS, M. H. **The Darknet and Smarter Crime**. Edinburg, Uk: Palgrave Macmillan, 2017.

ROBERTSON, J. *et al.* **Darkweb Cyber Threat Intelligence Mining**. London: Cambridge University Press, 2019.

VPN comparison by that one privacy guy. **Safety Detectives**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.safetydetectives.com/best-vpns/>. Acesso em: 28 nov. 2024.